

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 78

아홉째는 평균을 안 건드리고 자만 좁혔다

일본 만화를 넣으니 판정치가 그대로이고 반폭만 10퍼센트 줄었다 --- 그리고 교차점에 앉았다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 76이 배선을 담았고 노트 77이 누출을 다 막았다. 남은 지렛대는 도메인 하나뿐이라 아홉째를 넣었다 — 일본 만화 2,400건(AniList 공개 GraphQL, 키 불필요). 축 배선을 웹툰과 일부러 같게 맞췄다(태그 수 · 작가 이력 · 성인 여부 · 연재 밀도). 판정치는 그대로다 — 앙상블 ρ 가 +0.3915에서 +0.3915. 대신 반폭이 0.0446에서 0.0402로 10% 줄었다. 셀 수 법칙이 예측한 값이 0.0392이므로 거의 정확하다. 평균을 안 건드리고 자만 좁힌 첫 도메인이다. 만화가 앉은 자리도 특이하다 — 대상으로 +0.373, 출처로 +0.383으로 둘이 거의 같다. 아홉 중 유일하게 균형점이고, 상충 법칙의 두 직선이 교차하는 지점이다. 노트 74의 “닭은 것이 특별하지 않다”도 두 번째 사례를 얻었다 — 웹툰과 만화는 라벨도 축도 같은 자리인데 쌍 이점이 +0.030 / +0.024다(게임/모바일은 +0.052 / -0.023이었다). 법칙은 아홉 점에서 $r = +0.989$ 다. 제품 수치도 갱신했다 — 노트 77의 가장 엄격한 규약(과거 팝업 16건으로 공간을 만들고 새 기획을 하나씩)에서 $\rho = +0.5268$ [+0.251, +0.717]이다.

Table 1: 일본 만화. 축 배선을 웹툰과 같게 맞췄다.

슬롯	만화	웹툰
라벨	서재 등록 수	관심 등록 수
타깃 폭	태그 수	태그 수
매장 노출도	작가 이력	작가 이력
입장 허들	성인 여부	유료 여부
굿즈 규모	연재 밀도	연재 밀도
표본	2,400건	2,817건
공통 3축 관측	1,551건	2,817건
시작 연도	1952–2025	2006–2026

Table 2: 구간 반폭의 이력.

	도메인	셀	반폭
노트 44	5	20	0.0709
노트 68	6	30	0.0556
노트 72	7	42	0.0453
노트 75	8	54	0.0446
노트 78	9	70	0.0402

1. 아홉째 도메인

노트 74에서 스팀/모바일에 같은 설계를 썼던 이유 그대로다 — 배선이 같으면 두 도메인의 차이가 배선이 아니라 시장에서 온다. 표본은 인기순 상위 2,400건이라 스팀 topsellers · 앱스토어 차트와 같은 한계를 갖는다.

Table 3: 아홉 도메인 10,571건 · 70셀.

도메인	n	자기 ρ	대상으로	출처로
모바일	1991	+0.656	+0.577	+0.315
웹툰	2817	+0.480	+0.456	+0.369
아이돌	62	+0.472	+0.437	+0.380
만화	1551	+0.391	+0.373	+0.383
팝업	75	+0.368	+0.371	+0.315
게임	472	+0.364	+0.380	+0.397
애니	1420	+0.291	+0.261	+0.324
도서	242	+0.202	+0.229	+0.410
펀딩	400	+0.190	+0.193	+0.394
앙상블 판정치		+0.3915	[+0.348, +0.428]	
자기 ρ 와의 상관		+0.989	-0.493	

2. 평균은 그대로, 자만 좁아졌다

셀 수의 $n^{-1/2}$ 가 예측한 값이 $0.0446 \times \sqrt{54/70} = 0.0392$ 이고 실재가 0.0402다. 노트 69에서 세운 셀 수 법칙이 아홉 도메인에서도 맞는다.

주장 1. 도메인을 하나 더하면 반폭이 셀 수의 $n^{-1/2}$ 만큼 줄어든다 — 다섯에서 아홉까지 일곱 측정에서 유지된다. 그리고 아홉째는 평균을 안 건드렸다(+0.3915 그대로).

반증 조건. 평균이 그대로인 것은 만화가 우연히 전체 평균에 가까운 도메인이어서일 수 있다. 다음 도메인은 평균을 움직일 것이다.

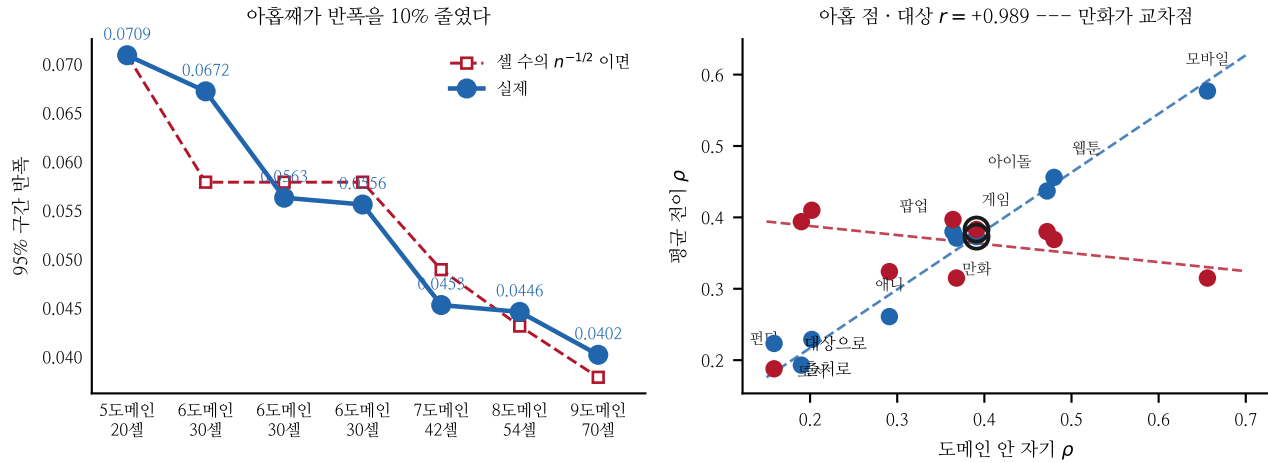


Figure 1: 왼쪽 — 구간 반쪽의 이력, 오른쪽 — 아홉 도메인의 두 법칙(테두리가 만화).

Table 4: 표면이 닳은 두 쌍, 나머지 출처 평균과 비교.

셀	ρ	나머지	차이
만화 → 웹툰	+0.482	+0.452	+0.030
웹툰 → 만화	+0.394	+0.370	+0.024
게임 → 모바일	+0.601	+0.548	+0.052
모바일 → 게임	+0.364	+0.387	-0.023

Table 5: 팝업을 맞이하는 여덟 출처.

아이돌	+0.4762	게임	+0.4451
편딩	+0.4729	웹툰	+0.3240
만화	+0.4559	모바일	+0.2225
도서	+0.4497	애니	+0.1239

Table 6: 제품 수치, 노트 77의 규약 넷, 시점 2025 · 미래 59건.

규약	8도메인	9도메인
① 한꺼번에	+0.5324	+0.5294
② 하나 빼고	+0.5313	+0.5294
③ 과거 공간	+0.5279	+0.5251
④ 완전 한 건씩	+0.5216	+0.5268

3. 만화는 교차점에 앉았다

만화는 대상으로 +0.373, 출처로 +0.383이다. 아홉 중 유일하게 둘이 같다. 상층 법칙의 두 직선(대상은 오르고 출처는 내린다)이 자기 $\rho \approx 0.39$ 근처에서 교차하는데 만화가 정확히 거기 있다.

교차점에는 실용적 뜻이 있다. 자기 상관이 그보다 높으면 대상으로 쓰고 출처로는 쓰지 마라 (모바일 · 웹툰). 낮으면 출처로 쓰고 대상으로는 기대하지 마라 (편딩 · 도서). 만화는 둘 다 된다.

4. 닳은 것이 특별하지 않다 --- 두 번째 사례

노트 74가 스템/모바일에서 본 것이 웹툰/만화에서 반복된다. 라벨도 축도 같은 자리인데 쌍 이점이 구간 반쪽 (0.040) 안에 있다.

주장 2. 표면 유사성은 전이를 안 만든다 — 두 쌍에서 반복됐다. 전이를 만드는 것은 자기 상관의 높낮이지 무엇을 파드냐가 아니다.

반증 조건. 두 쌍 다 배선을 일부러 같게 맞췄다. 각자 최적 배선을 찾았다면 이점이 생겼을 수 있다.

5. 팝업과 제품 수치

만화가 셋째다. 팝업 앙상블은 +0.449로 그대로이고 대상 전이 평균이 +0.359에서 +0.371로 올랐다.

가장 엄격한 규약에서 +0.5268 [+0.251, +0.717]이다. 도메인이 하나 늘어도 제품 수치는 안 흔들린다.

6. 한계

- 만화 표본에 한국 작품 556건이 섞여 있다(AniList가 웹툰을 MANGA로 분류한다). 웹툰 도메인과 개념이 겹치는데 갈라 보지 않았다.
- 라벨 범위가 좁다 — 인기순 상위만 모아 $\log_{10}$ 3.72~5.52, SD 0.30이다. 다른 도메인은 SD가 0.5~1.3이다.
- 굿즈 규모가 65%만 관측된다(화수 결측). 공통 3축이 다 있는 것이 2,400건 중 1,551건이다.
- 미디어 투입 대응물이 없어 사실상 네 축이다.
- “평균을 안 건드렸다”는 우연일 수 있다. 한 도메인으로 본 것이다.

7. 다음

1. 만화의 한국 작품 556건을 갈라 웹툰과의 관계를 다시 본다.
2. 열째 도메인 — 셀 70→90. 반쪽 예상 0.0355.
3. 노트 74가 계산한 대로 후보 도메인의 자기 상관을 먼저 재서 고른다. 교차점(≈ 0.39)보다 높은 것을 고르면 대상으로 좋고, 낮은 것을 고르면 출처로 좋다.
4. 팝업 표본. 노트 75가 계산한 510건 전에는 팝업 기준 판정을 못 한다.

참고문헌

- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.
- Zamir, A. R. et al. (2018). Taskonomy: disentangling task transfer learning. *CVPR*, 3712–3722.
- Standley, T. et al. (2020). Which tasks should be learned together in multi-task learning? *ICML*, 9120–9132.
- Kish, L. (1965). *Survey Sampling*. Wiley.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.